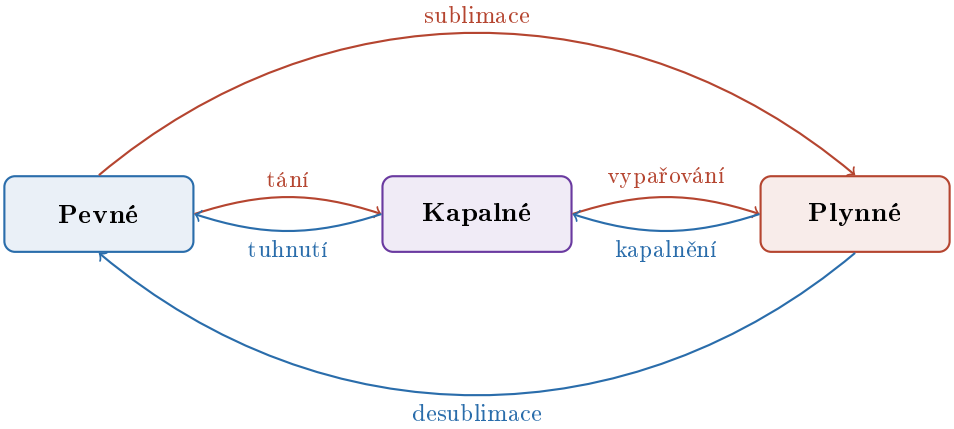
Skupenské přechody

- **Skupenský přechod** = změna skupenství látky (pevné ↔ kapalné ↔ plynné).
- Probíhá při **změně teploty** (případně tlaku).
- Přechody probíhají **oběma směry**: jeden vyžaduje teplo (ohřev), opačný teplo uvolňuje.

Přehled přechodů



přijímá teplo (ohřev) **odevzdává teplo** (chlazení)

Vypařování a var

- **Vypařování** – probíhá z **povrchu** kapaliny při **libovolné teplotě** (kaluže schnou, prádlo schne).
- **Var** – probíhá v **celém objemu** kapaliny při **teplotě varu** (bublinky páry vznikají uvnitř).

Důležité teploty

- **Teplota tání** – teplota, při níž se látka mění z pevné na kapalnou (voda: 0 °C).
- **Teplota tuhnutí** – shodná s teplotou tání, jen směr je opačný.
- **Teplota varu** – teplota, při níž se kapalina mění na plyn v celém objemu (voda: 100 °C).

Příklady z reálu

Led v hrnku: pevný led (nízká teplota) postavíme do tepla. Teplo z okolí ho ohřívá → **taje** na vodu. Voda se postupně **vypařuje** z hladiny do vzduchu. Při zahřátí na 100 °C nastává **var** – vzniká vodní pára.

Hořící svíčka: pevný vosk je zahříván plamenem → **taje** na tekutý vosk. Knot ho nasává nahoru, kde plamen vosk dál zahřívá → **vypařování** na voskové páry, které teprve hoří v plameni.